SMART FACTORY · 스마트태그 제작 착수

스마트태그 제작 착수 검토 종합

하드웨어 전문가 · 스마트팩토리 팀장(20년) · 시니어 엔지니어 검토 종합 · v0.2 · 2026-11-12 · **보유 부품(NodeMCU-32) 기준으로 갱신** · 권장안이며 팀 확정 전

1 한 장 요약

① 식별은 카드, ESP32는 부가 가치

배터리가 꺼져도 공정 리더는 카드를 읽는다 → 라인은 멈추지 않는다. 능동부는 **현물 상태 표시 · 이력 사본 · 자기 보고**를 맡는다.

② 카드 = 태그, 차체는 바인딩

태그는 재사용하는 물건. 어느 차체에 붙었는지는 **바인딩 기록**으로 관리해야 이력이 섞이지 않는다.

③ 이력 원본은 엣지, 태그는 사본

이력은 Pi5 #1이 만들고 태그는 받아 적는다. 검사 공정에서 **엣지·태그·카메라**를 대조해 판정한다.

태그 구성 (권장)

구성	권장안	등급
칩	**ESP32 NodeMCU-32 (보유)** — Wi-Fi 안테나 내장. 공정 모뎀 보충용 ESP32 1개만 신규 구매	필수
전원	**개발 단계는 USB 전원**(AGV Jetson USB). 배터리(LiPo + 충전 모듈 + LDO)는 **11/20 결정 후** 내장 — 케이스에 자리만 미리 확보	필수
식별	키트 RFID **키태그**(팟 리더 쪽 벽, 보드와 10mm 이상) — 판독 부족 시 **카드를 차체 옆면**에	필수
통신	Wi-Fi + MQTT (Pi5 #1 mosquitto 직접 접속)	필수
표시	키트 RGB LED (상태 색상). OLED는 소형 팟에 자리가 없어 제외	필수
입력	버튼 1개 (확인·화면 전환)	권장
충전	배터리 단계에서 충전 경로 결정(보드 USB vs 충전 모듈 포트). **Qi 무선충전은 제외**	나중

이번 주 할 일 (11/12 ~ 11/18)

- ☐ **실물 확인:** NodeMCU-32 4개 길이·헤더 핀 납땜 여부 · RFID 카드·키태그 ID가 서로 다른지 · **차체 모형 재질(금속?)·크기** · 태그 붙일 자리
- ☐ **시험편 출력 (11/13):** 보드 고정 홈 · NFC 판독 시험틀 · 엔드캡 · 걸쇠 (팟설계 PDF 참고)
- ☐ **RFID 판독 실험:** 키태그·카드를 맨 상태 / PLA 1mm 뒤 / 보드와 10mm 거리(직각·평행)로 비교
- ☐ **벤치 태그:** 브레드보드 + USB 전원으로 NodeMCU-32가 Pi5 mosquitto와 메시지 주고받고 LED 상태 전환
- ☐ **규격 v0.9 초안:** 태그 MQTT 토픽·JSON · 담당자 1명 지정
- ☐ **가짜 엣지 스크립트:** Python으로 — Spring·언리얼 담당이 하드웨어 없이 개발

2 공통 결론과 이견 정리

세 명이 같은 결론을 낸 것

결론	이유 · 내용
통신은 MQTT over Wi-Fi	공정·AGV·Spring과 같은 통로. 연결 끊김 자동 감지(LWT) 기본 제공. ESP-NOW·BLE는 안 씀
최대 위험 = RFID 미판독	ESP32 보드·나중 배터리가 13.56MHz를 방해 → 아래 배치 원칙 준수, 1주차에 실험부터
배터리는 나중	USB 전원으로 먼저 개발하고 11/20에 배터리 결정. Qi는 제외
전용 2.4GHz 공유기	교내 Wi-Fi는 ESP32 접속이 어렵거나 장치 간 통신이 막힘. Pi5 #1은 고정 IP
태그 2개 제작	운용 1 + 예비 1(같은 펌웨어). 촬영 당일 고장 대비 + 재사용 시험
규격 담당자 1명	태그가 주고받는 MQTT 토픽·JSON을 한 사람이 관리

카드 배치 원칙

공정 RFID 리더 (수직 기둥)	간격 약 15mm	케이스 벽 1~1.5mm	**키태그**	10mm 이상 띄움 (페라이트 없음)	ESP32 보드 (직각 배치)

리더와 태그는 평행하게 마주 보게, 보드는 태그와 직각으로. 실험에서 불합격하면 카드를 차체 옆면에 따로 붙인다.

의견이 갈린 것 → 권장 결론

쟁점	의견	권장 결론
태그 칩·전원	XIAO ESP32-C3 구매 vs 보유 NodeMCU-32	**보유 NodeMCU-32 + USB 전원 (사용자 확정).** 보유 부품만 쓰고 신규는 ESP32 1개. 배터리는 테스트 후 충전 모듈 + LDO와 함께 (NodeMCU의 AMS1117은 LiPo 전압에서 3.3V 부족)
OLED	선택 vs 필수 vs 3주차	**LED만.** 소형 팟(C안)으로 정해져 OLED 자리 없음
규격 확정 시점	1주차 확정 vs 2단계	**v0.9(11/18) → v1.0(12/02).** v0.9 이후 변경은 리뷰 거쳐서
언리얼 수신	브로커 직접 vs 엣지 정리 토픽	**브로커의** `factory/twin/*` **구독.** 엣지가 실측·추정 구분해 발행
검사 때 태그 무응답	OK(경고) vs 보류	**이력 불일치 = 보류, 무응답 = 경고 후 OK.** 원본은 엣지이므로

상황별 처리 (MVP에서 꼭 할 것)

상황	처리
카드 미판독	3초 재시도 → 공정 LED 빨강 + Qt 알람 → Qt에서 수동 확인(수동 기록으로 남김)
태그 통신 끊김	라인은 계속. 엣지가 못 보낸 이력을 보관 → 재연결 시 순서대로 재전송
공정 순서 위반	허가 거부 → 태그 빨강 + 부저, 공정 LED 빨강 → Qt에서 사유와 함께 해제
태그·엣지 이력 불일치	검사에서 보류, 불일치 항목을 Qt·트윈에 표시
배터리 부족	20% 경고, 10% 교체 필요 표시. 라인은 계속(카드로 식별)

3 부품 — 보유 우선, 구매 최소

부품	구분	용도 · 메모
ESP32 NodeMCU-32 ×1	지금 구매	공정 모뎀 4곳 + 태그 1 = 5개 필요, 보유 4개 → 1개 보충 (태그 보드와 같은 길이로)
RFID 키태그 · 카드 · RGB LED · 버튼 · 점퍼선 · Micro-USB 케이블	보유	태그 조립·개발 전원
저항(10k 등) · M2 나사	확인	키트에 있는지 확인
LiPo + 충전 모듈(TP4056, 보호회로) + LDO(500mA↑)	나중	**11/20 결정 후.** 케이스 예약 공간 30×28×15mm에 맞춰 구매. 충전 전류는 저항 교체로 250~400mA
2.4GHz 공유기	확인	교내 Wi-Fi가 막히면 필요 — 보유 공유기·핫스팟 가능 여부 먼저 확인
RC522 리더 ×3~4	지금 구매	공정 4 + 검사 1 = 5개 필요, 보유 2개 → 부족분 + 예비 (구매 확정). 태그 판독 실험은 보유 2개로 먼저

Qi 모듈 · 페라이트 시트 · 추가 MIFARE 카드 · XIAO는 구매하지 않음. 키트 Micro 5핀 케이블이 NodeMCU-32와 맞음.

4 일정 (12/24 역산)

주차	완료 기준
W1 ~11/18	실물 확인 · 시험편 출력 · 판독 실험 · USB 벤치 태그 · 규격 v0.9
W2 ~11/25	USB 전원 태그로 P1 단일 공정 루프 20회 중 19회 · **11/20 배터리 결정**
W3 ~12/02	P2~P4 + 검사 연결 · Spring·언리얼 연동 · 배터리 태그 통합(구매 시) · **규격 v1.0 확정**
W4 ~12/09	투입→검사 무개입 3회 연속 · 장애 장면 4개 재현 가능
W5 ~12/16	AMR 모드 · 리허설 촬영 · **12/16 기능 동결**
W6 ~12/23	**12/19 최종 촬영**(예비 12/20) · 편집 · PJT16 제출(12/23)

> **일정 점검일** — 11/20 USB 기준 미통과면 배터리 보류하고 판독부터 / 12/02까지 배터리 태그가 불안정하면 Jetson USB 급전으로 촬영
> **뺄 순서:** 배터리 내장 → 카드 메모리 기록 → 케이스 → 절전 → 태그 측 미전송 큐 → 버튼 → 재결속

5 팀이 정할 것 (권장안)

#	항목	권장안
1	태그 칩	**보유 NodeMCU-32 (확정)**
2	표시	키트 RGB LED
3	전원	개발은 USB(Jetson), 배터리는 11/20 결정 (확정)
4	식별 태그	키태그를 팟 안에, 판독 시험 불합격 시 카드를 차체 옆면에
5	바인딩	P1에서 카드 판독 + 작업자 버튼 확인. 검사 OK 후 해제
6	카드 메모리에 결과 기록	MVP에서는 안 함
7	공정 허가 판단	Pi5 엣지 (Spring이 꺼져도 라인 지속)
8	언리얼 수신	브로커의 `factory/twin/*` 토픽 구독
9	규격 담당자	엣지 담당 팀원 (팀에서 지정)

영상에서 보여줄 장면 (팀장 제안)
① 결속 — 태그 장착 → LED 점등, Qt·트윈에 차체 등장 ② 정상 흐름 — 실물·Qt·언리얼·로그 4분할 ③ **인터락** — 공정 건너뛰기 → 거부·빨강 ④ **교차검증** — 카메라는 OK인데 이력 누락으로 NG ⑤ 끊김 복원 — Wi-Fi 차단에도 라인 계속, 복구 후 동기화

근거: HANDOFF.md 13절 · 에이전트 3명 검토(2026-11-12) · 수치(전류·시간·가격)는 가정·대략치이며 실측으로 확정 · 설계 제안이며 구현·검증 결과 아님